



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

# KOMPRESÖRLER

Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Doküman No  | BOK-03-KOM                                         |
| Konu No     | 03 / 33                                            |
| Hedef Kitle | Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi     |
| Hazırlayan  | Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı |
| Revizyon    | Rev. 00 — 03.KOM                                   |

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

## 1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KOMPRESÖRLER** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

### Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Kompresörler; torbalı filtre temizleme sistemleri, pnömatik vanalar, alet-edevat ve enstrümantasyon için gerekli basınçlı havayı üreten vidalı veya pistonlu tip ekipmanlardır. Fabrika genelinde kesintisiz basınçlı hava ihtiyacını karşılar.

### Çalışma Prensipleri

Elektrik motoru tahrikli vidalı rotor grubu veya piston-silindir düzeneği, atmosfer havasını sıkıştırarak basınçlı hava üretir. Üretilen hava, ayırıcı, soğutucu ve kurutucu ünitelerinden geçirilerek nem ve yağdan arındırılıp hava tankında depolanır.

## 2 SORUMLULUKLAR

| Rol                      | Sorumluluk                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasyon Müdürü         | Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar. |
| Bakım ve Planlama Müdürü | Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.                           |
| Hammadde Şefi            | Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.                        |
| İSG Müdürü               | Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.                    |
| Kalite Müdürü            | Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.                                   |
| Fabrika Müdürü           | Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.                                                       |

### 3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



**ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene):** Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

#### Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Basıncı hava tankı ve hatlarında ani basınç boşalması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Sıkışmış hava ile yapılan temizlikte parça fırlaması/göz yaralanması
- Elektrik motoru ve yüksek gerilim panosu teması

#### Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

#### Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu  
Gözlük



Kulak  
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz  
Maskesi

### 4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yağ seviyesi ve basınç göstergelerinin kontrolü
- Emniyet valfi ve basınç şalterinin çalışır durumda olduğunun kontrolü
- Hava filtrelerinin tıkanıklık durumunun kontrolü
- Soğutma suyu/hava fanı çalışma kontrolü

### 5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Ana şalteri açmadan önce çevresel emniyet kontrolünü yapın.
2. Kompresörü üretici talimatına göre boşta çalıştırarak ısınmasını sağlayın.
3. Basınç değerinin nominal aralığa ulaştığını kontrol edin.
4. Otomatik/manuel moda göre sisteme devreye girmesini sağlayın.
5. Çalışma sırasında anormal ses/titreşim için periyodik gözlem yapın.
6. Durdurma işleminde basıncı kademeli tahliye edin.

## 6 PERİYODİK BAKIM PLANI

| Periyot          | Yapılacak İşlemler                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Günlük           | <ul style="list-style-type: none"><li>Basınç ve sıcaklık gösterge kontrolü</li><li>Yoğuşma suyu tahliyesi</li><li>Görsel sızıntı kontrolü</li></ul>             |
| Haftalık         | <ul style="list-style-type: none"><li>Hava filtresi kontrolü</li><li>Kayış gerginliği kontrolü (varsa)</li><li>Emniyet valfi test edilmesi</li></ul>            |
| Aylık            | <ul style="list-style-type: none"><li>Yağ seviyesi ve kalite kontrolü</li><li>Soğutucu radyatör temizliği</li><li>Kurutucu performans kontrolü</li></ul>        |
| Periyodik/Yıllık | <ul style="list-style-type: none"><li>Yağ ve filtre komple değişimi</li><li>Rotor grubu genel revizyonu</li><li>Basınçlı kap periyodik test/muayenesi</li></ul> |

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

## 7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

| Arıza / Belirti            | Olası Neden                                 | Yapılacak İşlem                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kompresör basınç üretmiyor | Emiş filtresi tıkanıklığı veya valf arızası | Filtreyi değiştirin, valfleri kontrol edin       |
| Aşırı ısınma alarmı        | Yetersiz soğutma veya düşük yağ seviyesi    | Soğutucuyu temizleyin, yağ seviyesini tamamlayın |
| Hatlarda su/yağ karışımı   | Kurutucu arızası                            | Kurutucu ünitesini kontrol edin/servis edin      |
| Ani basınç düşüşü          | Hat kaçağı                                  | Kaçak noktasını tespit edip onarın               |

## 8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Basınçlı Kap Periyodik Muayene Kayıtları
- Kompresör Bakım Kılavuzu
- Emniyet Valfi Test Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)